

OpenRD 协作平台 API 设计文档

1. 文档信息

项目	内容
文档版本	v0.1
文档状态	设计稿
创建日期	2026-06-09
适用范围	P0 完整业务闭环, P1 预留接口草案
主要依据	docs/OpenRD协作平台PRD正式版.md、docs/OpenRD协作平台技术文档.md、demo/ 静态原型

本文档是前后端联调契约和后端实现依据。当前后端工程尚未初始化, 接口命名、权限点、状态枚举和字段结构应在后续 FastAPI 实现中保持一致。

2. 通用约定

2.1 基础路径

所有业务接口统一使用版本前缀:

```
/api/v1
```

健康检查和公开资源可按需独立暴露, 但仍建议保留版本前缀。

2.2 认证方式

除注册、登录、验证码、重置密码、健康检查外, 所有接口都必须携带:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Token 策略:

Token	有效期	用途	存储/校验
access_token	15 分钟	API 请求鉴权	JWT 签名和过期时间校验
refresh_token	7 天	换取新双 Token	Redis 白名单, 一次性轮换

刷新成功后, 旧 refresh_token 立即失效, 防止重放。

2.3 响应格式

成功响应：

```
{
  "code": "OK",
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

分页响应：

```
{
  "code": "OK",
  "message": "success",
  "data": {
    "items": [],
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 0
  }
}
```

失败响应：

```
{
  "code": "DEMAND_ALREADY_PROCESSED",
  "message": "该需求已被处理",
  "details": {
    "demand_id": "REQ-2418"
  }
}
```

2.4 通用查询参数

参数	类型	默认值	说明
page	integer	1	页码，从 1 开始
page_size	integer	20	每页数量，最大 100
keyword	string	-	关键词搜索
sort	string	created_at_desc	排序方式
include_deleted	integer	0	是否包含逻辑删除数据，0 否，1 是； 仅管理端接口可用

2.5 通用错误码

HTTP 状态	code	说明
400	BAD_REQUEST	参数格式错误或业务校验失败
401	UNAUTHORIZED	未登录、Token 缺失或过期
403	FORBIDDEN	已登录但无权限
404	NOT_FOUND	资源不存在
409	CONFLICT	资源状态冲突，例如重复转化
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	附件超出大小限制
422	VALIDATION_ERROR	字段校验失败
500	INTERNAL_ERROR	服务端异常

2.6 时间与文件

- 时间统一使用 ISO 8601，例如 2026-06-09T12:00:00+08:00。
- 需求提交附件：最多 3 个，单个不超过 10MB。
- 需求沟通附件：最多 5 个，单个不超过 20MB。
- 文件先通过 /files 上传，业务接口只保存 file_id 列表。

2.7 整数标志位与逻辑删除

数据结构尽量避免使用布尔类型。需要表达“是/否”“开启/关闭”“已读/未读”等二元状态时，统一使用 integer 标志位：

值	含义
0	否、未完成、未读、未删除、关闭
1	是、已完成、已读、已删除、开启

所有删除均为逻辑删除，不做物理删除。可删除数据表统一保留以下审计字段：

字段	类型	说明
is_deleted	integer	是否已逻辑删除，0 否，1 是
deleted_at	string	删除时间，未删除为空
deleted_by	string	删除操作人 ID，未删除为空

列表接口默认只返回 is_deleted = 0 的数据。管理端如需查看已删除数据，应显式增加 include_deleted=1 查询参数，并校验管理员权限。

3. 角色、权限与状态

3.1 角色

角色值	名称	说明
requester	需求者	患者或患者家属，提交需求并跟踪状态
builder	共建者	志愿者或开发者，浏览任务并参与协作
operator	产品经理/运营	审核需求、沟通、转化任务、跟进任务
super_admin	超级管理员	用户、权限、日志和平台治理

3.2 核心权限点

权限点	说明
demand:view	查看需求
demand:create	提交需求
demand:reply	需求沟通回复
demand:convert	需求转化任务
demand:reject	驳回需求
demand:link	关联已有相似需求/任务
task:view	查看任务
task:join	申请加入队伍
task:update	更新任务信息或进度
task:manage	管理任务状态和资源
member:view	查看队伍成员
member:approve	审核加入申请
member:invite	邀请成员
task:assign	调整任务分工
message:view	查看消息
message:manage	管理消息状态
user:manage	用户管理
permission:manage	权限管理
log:view	查看系统日志
system:config	系统配置

3.3 需求状态

状态值	名称	说明
pending_review	待审核	用户已提交，等待运管处理
communicating	沟通中	运管与需求者正在澄清
converted	已转任务	已创建新任务
linked	已关联	已关联到既有相似任务
rejected	已驳回	不进入任务流程
closed	已关闭	流程结束
archived	已归档	运营归档保留

3.4 任务与队伍状态

类型	状态值	名称
任务	recruiting	招募中
任务	team_ready	组队完成
任务	in_progress	解决中
任务	pending_acceptance	待验收
任务	completed	已完成
任务	closed	已关闭
队伍	forming	组队中
队伍	ready	组队完成
队伍	collaborating	协作中
队伍	accepted	已验收
队伍	disbanded	已解散

4. 核心数据模型

4.1 User

字段	类型	说明
id	string	用户 UUID
platform_id	string	平台号，唯一
username	string	登录账户名，唯一

字段	类型	说明
nickname	string	昵称
phone	string	手机号
avatar_url	string	头像地址
role	string	主角色
identity	string	用户身份说明
position	string	岗位/专业方向
intro	string	个人简介
status	string	active、locked、disabled
created_at	string	注册时间
onboarding_completed	integer	是否完成账号初始化, 0 否, 1 是
is_deleted	integer	是否已逻辑删除, 0 否, 1 是
deleted_at	string	删除时间
deleted_by	string	删除操作人 ID

4.2 Demand

字段	类型	说明
id	string	需求编号, 例如 REQ-2418
title	string	需求标题
description	string	需求描述
urgency	string	low、medium、high
status	string	需求状态
convert_status	string	转化状态
creator_id	string	创建人 ID
contact_phone	string	联系电话, 可脱敏展示
attachment_ids	string[]	附件 ID
linked_task_id	string	关联任务 ID
linked_demand_id	string	相似需求 ID
progress	integer	处理进度 0-100
feedback	string	平台反馈

字段	类型	说明
<code>created_at</code>	string	创建时间
<code>updated_at</code>	string	更新时间
<code>is_deleted</code>	integer	是否已逻辑删除, 0 否, 1 是
<code>deleted_at</code>	string	删除时间
<code>deleted_by</code>	string	删除操作人 ID

4.3 DemandReply

字段	类型	说明
<code>id</code>	string	回复 ID
<code>demand_id</code>	string	需求 ID
<code>thread_id</code>	string	会话 ID
<code>sender_id</code>	string	发送人
<code>sender_role</code>	string	<code>requester</code> 、 <code>operator</code> 、 <code>system</code>
<code>content</code>	string	消息内容
<code>attachment_ids</code>	string[]	附件 ID
<code>is_revoked</code>	integer	是否撤回, 0 否, 1 是
<code>created_at</code>	string	发送时间
<code>is_deleted</code>	integer	是否已逻辑删除, 0 否, 1 是
<code>deleted_at</code>	string	删除时间
<code>deleted_by</code>	string	删除操作人 ID

4.4 Task

字段	类型	说明
<code>id</code>	string	任务编号, 例如 <code>TASK-1042</code>
<code>demand_id</code>	string	来源需求 ID
<code>title</code>	string	任务标题
<code>description</code>	string	任务描述
<code>task_type</code>	string	任务类型
<code>priority</code>	string	<code>low</code> 、 <code>medium</code> 、 <code>high</code>

字段	类型	说明
scope	string	工单范围
acceptance_criteria	string	验收标准
status	string	任务状态
team_status	string	队伍状态
progress	integer	进度 0-100
planned_end_time	string	计划完成时间
owner_id	string	转化/负责产品经理
leader_id	string	队长 ID
resource_links	object[]	项目资源
file_ids	string[]	任务附件
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
is_deleted	integer	是否已逻辑删除，0 否，1 是
deleted_at	string	删除时间
deleted_by	string	删除操作人 ID

4.5 TaskMember

字段	类型	说明
id	string	成员记录 ID
task_id	string	任务 ID
user_id	string	用户 ID
role	string	队伍内角色
duty	string	分工职责
member_type	string	leader、member、operator
status	string	active、pending、removed
joined_at	string	加入时间
is_deleted	integer	是否已逻辑删除，0 否，1 是
deleted_at	string	删除时间
deleted_by	string	删除操作人 ID

4.6 Message

字段	类型	说明
id	string	消息 ID
category	string	system、task、demand、team、reply
title	string	消息标题
summary	string	摘要
content	string	正文
sender	string	发送方
target_type	string	demand、task、permission 等
target_id	string	关联对象 ID
action_text	string	推荐操作
read_status	integer	阅读状态，0 未读，1 已读
created_at	string	创建时间
is_deleted	integer	是否已逻辑删除，0 否，1 是
deleted_at	string	删除时间
deleted_by	string	删除操作人 ID

5. API 详情

5.1 认证与账号

POST /auth/register

新用户注册。

权限：公开。

请求体：

```
{
  "username": "chenbei",
  "password": "OpenRD#2026",
  "nickname": "陈北",
  "phone": "15900000000",
  "sms_code": "123456",
  "role": "requester"
}
```

响应 data：

```
{
  "user_id": "uuid",
  "platform_id": "requester_chenbei",
  "onboarding_required": 1
}
```

POST /auth/login

账户名和密码登录。

权限：公开。

请求体：

```
{
  "username": "chenbei",
  "password": "OpenRD#2026"
}
```

响应 data：

```
{
  "access_token": "jwt",
  "refresh_token": "jwt",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 900,
  "user": {
    "id": "uuid",
    "platform_id": "requester_chenbei",
    "nickname": "陈北",
    "role": "requester"
  }
}
```

POST /auth/refresh

刷新双 Token。

权限：公开，需提交有效 refresh_token。

请求体：

```
{
  "refresh_token": "jwt"
}
```

响应 data：同登录接口中的 Token 字段。

POST /auth/logout

退出登录并吊销当前 refresh_token。

权限：登录用户。

请求体：

```
{
  "refresh_token": "jwt"
}
```

POST /auth/sms-code

发送短信验证码。

权限：公开。

请求体：

```
{
  "phone": "15900000000",
  "scene": "register"
}
```

scene 可选值：register、reset_password。

POST /auth/password/reset

忘记密码重置。

权限：公开。

请求体：

```
{
  "username": "chenbei",
  "phone": "15900000000",
  "sms_code": "123456",
  "new_password": "NewOpenRD#2026"
}
```

POST /auth/onboarding

账号初始化，补充身份、关注病种、能力标签等信息。

权限：登录用户。

请求体：

```
{
  "identity": "患者家属",
  "interest_diseases": ["罕见遗传病"],
  "skills": ["需求整理"],
  "intro": "希望提交个人需求并跟踪协作进展"
}
```

5.2 当前用户

GET /me

获取当前用户信息。

权限：登录用户。

PATCH /me/profile

更新个人资料。

权限：登录用户。

请求体：

```
{
  "nickname": "陈北",
  "avatar_file_id": "file_uuid",
  "position": "需求者",
  "intro": "关注复诊与用药提醒工具"
}
```

PATCH /me/password

修改登录密码。

权限：登录用户。

GET /me/permissions

获取当前用户有效权限点。

权限：登录用户。

5.3 需求提交与我的需求

POST /demands

提交需求。

权限：demand:create。

请求体：

```
{
  "title": "复诊问题清单与用药提醒",
  "description": "希望记录复诊前问题，并支持每日用药提醒。",
  "urgency": "high",
  "contact_phone": "15900000000",
  "attachment_ids": ["file_uuid_1"]
}
```

响应 data：

```
{
  "id": "REQ-2418",
  "status": "pending_review"
}
```

业务规则：

- 标题、描述、紧急程度必填。
- 附件最多 3 个，单个不超过 10MB。
- 创建成功后状态为 `pending_review`。
- 创建成功后触发运管端待审核消息。

GET /me/demands

获取我提交的需求。

权限：登录用户。

查询参数：

参数	类型	说明
<code>status</code>	string	需求状态
<code>keyword</code>	string	搜索标题、反馈、任务号
<code>page</code>	integer	页码
<code>page_size</code>	integer	每页数量

GET /demands/{demand_id}

获取需求详情。

权限：`demand:view`。

返回内容包括需求基础信息、附件、平台反馈、处理时间线、关联任务和可见沟通会话。

POST /demands/{demand_id}/replies

发送需求沟通消息。

权限：需求发布者或有 `demand:reply` 权限的运管。

请求体：

```
{
  "thread_id": "thread_uuid",
  "content": "请补充药物类型、记录频率，以及是否需要家属共同查看。",
  "attachment_ids": []
}
```

业务规则：

- 需求发布者可回复与自己相关的需求。

- 运管默认只可查看和回复自己发起的沟通会话；超级管理员可按管理权限查看全部。
- 需求沟通附件最多 5 个，单个不超过 20MB。
- 新回复触发对方消息提醒。

POST `/demands/{demand_id}/replies/{reply_id}/revoke`

撤回需求沟通消息。

权限：消息发送者本人，或超级管理员。

业务规则：

- 撤回后保留审计记录。
- 前端展示为“该发言已撤回”。

5.4 需求管理与转化

GET `/demands`

管理端需求列表，也可用于需求大厅。

权限：`demand:view`。

查询参数：

参数	类型	说明
<code>status</code>	string	需求状态
<code>convert_status</code>	string	转化状态
<code>owner_id</code>	string	负责运管
<code>keyword</code>	string	搜索需求、状态、团队、任务号

POST `/demands/{demand_id}/convert`

将需求转化为任务。

权限：`demand:convert`。

请求体：

```
{
  "thread_id": "thread_uuid",
  "title": "复诊问题清单与用药提醒",
  "task_type": "工具开发",
  "priority": "medium",
  "scope": "用药提醒 API、复诊前问题清单和提醒关闭配置。",
  "acceptance_criteria": "1. 明确需求边界。\\n2. 输出可认领任务说明。\\n3. 保留来源需求。",
  "planned_end_time": "2026-06-30T23:59:59+08:00"
}
```

响应 `data`：

```
{
  "demand_id": "REQ-2418",
  "task_id": "TASK-1042",
  "demand_status": "converted",
  "task_status": "recruiting"
}
```

业务规则：

- 只能转化 `pending_review` 或 `communicating` 状态需求。
- 已转化、已关联、已关闭需求不可重复转化。
- 转化后自动关联原需求 ID。
- 转化产品经理自动加入任务队伍，默认成为初始队长；后续可转移队长。
- 触发需求者消息通知。
- 写入系统日志。

POST `/demands/{demand_id}/reject`

驳回需求。

权限：`demand:reject`。

请求体：

```
{
  "reason": "需求描述过于模糊，长期未补充关键信息。"
}
```

业务规则：

- 驳回理由必填。
- 触发需求者消息通知。

POST `/demands/{demand_id}/link-similar`

关联已有相似需求或任务。

权限：`demand:link`。

请求体：

```
{
  "target_demand_id": "REQ-2356",
  "target_task_id": "TASK-1024",
  "reason": "当前需求与既有复诊问题清单任务相似，不重复创建任务。"
}
```

业务规则：

- 当前需求状态变为 `linked`。
- 不创建新任务。
- 需求者可在详情页跳转到关联任务。

POST /demands/{demand_id}/archive

归档需求。

权限： demand:reject 或超级管理员。

5.5 任务大厅与任务详情

GET /tasks

任务大厅列表。

权限： task:view。

查询参数：

参数	类型	说明
status	string	任务状态
team_status	string	队伍状态
keyword	string	搜索任务、需求、状态、团队
page	integer	页码
page_size	integer	每页数量

返回列表字段：

字段	说明
id	任务编号
title	标题
description	摘要
status	任务状态
team_status	队伍状态
progress	进度
planned_end_time	计划完成时间
created_at	创建时间

GET /tasks/{task_id}

任务详情。

权限： task:view。

返回内容包括任务基础信息、来源需求、验收标准、项目资源、附件、里程碑、团队成员、当前用户在任务中的角色和可执行动作。

PATCH /tasks/{task_id}

编辑任务核心信息。

权限：task:manage。

请求体：

```
{
  "title": "用药提醒 API 与消息队列联调",
  "description": "完成 API 字段确认、队列重试策略和前端联调说明。",
  "task_type": "后端接口",
  "priority": "medium",
  "scope": "提醒服务接口、异常补偿、前端联调说明。",
  "acceptance_criteria": "1. 字段定义完整。\\n2. 重试策略明确。\\n3. 联调用例通过。",
  "planned_end_time": "2026-06-30T23:59:59+08:00"
}
```

业务规则：

- 已完成或已关闭任务禁止修改核心验收标准。
- 关键信息变更后通知队伍成员。
- 写入系统日志。

POST /tasks/{task_id}/status

变更任务状态。

权限：task:manage。

请求体：

```
{
  "status": "pending_acceptance",
  "reason": "团队已提交交付物，等待需求者验收。"
}
```

允许流转：

```
recruiting -> team_ready -> in_progress -> pending_acceptance -> completed
```

特殊关闭由管理员执行：任意非 completed 状态可转为 closed，必须填写原因。

POST /tasks/{task_id}/progress

提交任务进度或协作更新。

权限：任务成员或 task:update。

请求体：

```
{
  "progress": 68,
  "content": "已补充接口字段与异常重试策略。",
  "file_ids": ["file_uuid_1"]
}
```

POST /tasks/{task_id}/resources

更新任务项目资源。

权限：队长或 `task:manage`。

请求体：

```
{
  "resource_links": [
    {
      "name": "任务仓库",
      "url": "https://github.com/openrd/demo-task"
    }
  ],
  "file_ids": ["file_uuid_1"],
  "actions": ["提交接口联调说明", "同步异常重试策略"]
}
```

5.6 队伍与成员协作

GET /tasks/{task_id}/team

获取任务队伍详情。

权限：`member:view`。

返回内容包括队长、成员列表、加入申请、分工计划、协作阶段。

POST /tasks/{task_id}/join-applications

申请加入任务队伍。

权限：`task:join`。

请求体：

```
{
  "role": "后端开发",
  "skills": ["API 设计", "消息队列"],
  "reason": "可以补充摘要结果保存接口和任务数据结构。"
}
```

业务规则：

- 同一用户不可重复提交待审核申请。
- 申请提交后通知队长。
- 超过 24 小时未处理时，触发运管提醒。

POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/approve

通过加入申请。

权限：队长或 `member:approve`。

请求体：

```
{
  "duty": "API 与队列联调"
}
```

POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/reject

拒绝加入申请。

权限：队长或 `member:approve`。

请求体：

```
{
  "reason": "当前阶段暂不需要该角色。"
}
```

POST /tasks/{task_id}/members/invite

邀请成员加入队伍。

权限：队长或 `member:invite`。

请求体：

```
{
  "platform_id": "backend_shenyue",
  "suggested_role": "后端开发",
  "reason": "补齐接口联调阶段所需角色。",
  "due_time": "2026-06-05T23:59:59+08:00"
}
```

PATCH /tasks/{task_id}/members/{member_id}

更新成员职责。

权限：队长或 `task:assign`。

POST /tasks/{task_id}/leader/transfer

转移队长。

权限：当前队长、负责产品经理或超级管理员。

请求体：

```
{
  "new_leader_id": "uuid",
  "reason": "成员表现优异，转为任务队长。"
}
```

PUT /tasks/{task_id}/assignments

保存任务分工。

权限：队长或 `task:assign`。

请求体：

```
{
  "assignments": [
    {
      "title": "脱敏边界确认",
      "owner_id": "uuid",
      "deliverable": "脱敏字段清单",
      "due_time": "2026-05-29T23:59:59+08:00",
      "status": "doing"
    }
  ]
}
```

5.7 我的任务

GET /me/tasks

获取我参与、负责或待处理的任务。

权限：登录用户。

查询参数：

参数	类型	说明
<code>tab</code>	string	<code>all</code> 、 <code>pending</code> 、 <code>doing</code> 、 <code>done</code>
<code>status</code>	string	任务状态
<code>keyword</code>	string	搜索任务、角色、待处理动作

5.8 消息中心

GET /messages

消息列表。

权限：`message:view`。

查询参数：

参数	类型	说明
category	string	all、system、task、demand、team、reply
unread_only	integer	是否只看未读，0 否，1 是
keyword	string	搜索标题、摘要、关联对象

GET /messages/unread-count

获取未读消息数。

权限：message:view。

响应 data：

```
{
  "total": 3,
  "by_category": {
    "task": 1,
    "demand": 1,
    "team": 1
  }
}
```

GET /messages/{message_id}

消息详情。读取详情时自动标记为已读。

权限：message:view。

POST /messages/{message_id}/read

标记单条消息已读。

权限：消息接收者。

POST /messages/read-all

全部标记为已读。

权限：登录用户。

DELETE /messages/{message_id}

删除消息。该操作为用户侧逻辑删除，不物理删除消息记录。

权限：消息接收者。

业务规则：

- 删除时更新消息接收关系中的 is_deleted = 1、deleted_at、deleted_by。
- 删除为用户侧逻辑删除，不影响系统审计。
- 消息对应业务不存在时，详情返回失效提示信息。

5.9 用户管理

GET /admin/users

用户列表。

权限： `user:manage`。

查询参数：

参数	类型	说明
<code>keyword</code>	string	搜索平台号、昵称、手机号
<code>role</code>	string	角色筛选
<code>status</code>	string	用户状态

GET /admin/users/{user_id}

用户详情。

权限： `user:manage`。

PATCH /admin/users/{user_id}

编辑用户信息和角色。

权限： `user:manage`。

请求体：

```
{
  "nickname": "易然",
  "phone": "13800000000",
  "role": "operator",
  "position": "产品经理",
  "intro": "负责需求审核、转化工单和用户沟通。"
}
```

业务规则：

- 用户 UUID 不可修改。
- 至少保留一个超级管理员。
- 角色变更后权限立即生效。
- 写入系统日志。

POST /admin/users/{user_id}/lock

锁定用户。

权限： `user:manage`。

POST /admin/users/{user_id}/unlock

解锁用户。

权限：user:manage。

5.10 权限管理

GET /admin/roles

角色列表。

权限：permission:manage。

POST /admin/roles

创建角色。

权限：permission:manage。

请求体：

```
{
  "name": "技术审核员",
  "code": "tech_reviewer",
  "permission_ids": ["task:view", "task:update", "log:view"]
}
```

业务规则：

- 角色名称和 code 唯一。
- 至少选择一个权限点。

PATCH /admin/roles/{role_id}

编辑角色权限。

权限：permission:manage。

GET /admin/permissions

权限点列表。

权限：permission:manage。

PUT /admin/users/{user_id}/permissions

为用户追加模板外手动权限。

权限：permission:manage。

请求体：

```
{
  "manual_permission_ids": ["member:approve", "task:assign"],
  "reason": "临时支援任务协作管理。"
}
```

业务规则：

- 用户有效权限 = 角色模板权限 + 手动追加权限。
- 高敏权限追加必须写入系统日志。

5.11 系统日志

GET /admin/system-logs

系统日志列表。

权限：log:view。

查询参数：

参数	类型	说明
actor_id	string	操作人
action	string	操作类型
target_type	string	目标类型
target_id	string	目标 ID
start_time	string	开始时间
end_time	string	结束时间

必须记录的关键操作：

- 登录失败、异常登录、用户锁定。
- 用户角色变更。
- 权限模板变更和手动授权。
- 需求转化、驳回、关联、归档。
- 任务核心信息编辑、状态变更、队长转移。
- 队伍申请通过或拒绝。

5.12 文件上传

POST /files

上传文件。

权限：登录用户。

请求格式：multipart/form-data。

字段：

字段	类型	说明
file	file	文件内容
biz_type	string	demand_attachment、reply_attachment、task_file、avatar

响应 data:

```
{
  "file_id": "file_uuid",
  "filename": "补充说明.md",
  "size": 102400,
  "url": "/api/v1/files/file_uuid"
}
```

GET /files/{file_id}

下载或查看文件。

权限：根据业务对象校验。

DELETE /files/{file_id}

删除未绑定或本人上传的文件。该操作为逻辑删除，不物理删除文件记录。

权限：上传者或管理员。

业务规则：

- 更新文件记录 is_deleted = 1、deleted_at、deleted_by。
- 如文件已绑定业务对象，普通用户不可删除；管理员删除也必须写入系统日志。

6. P1 预留接口草案

P1 接口仅作为命名和边界预留，字段和业务规则需在 P1 PRD 稳定后单独评审。

6.1 AI 需求整理

方法	路径	说明
POST	/ai/demands/draft	根据用户原始描述生成需求草稿
POST	/ai/demands/{demand_id}/summarize	对已有需求生成摘要、边界和待澄清问题

6.2 需求投票与排行榜

方法	路径	说明
POST	/demands/{demand_id}/votes	为需求投票
POST	/demands/{demand_id}/votes/cancel	取消投票，逻辑保留投票记录
GET	/demands/rankings	获取需求排行榜

6.3 子任务

方法	路径	说明
GET	/tasks/{task_id}/subtasks	子任务列表

方法	路径	说明
POST	/tasks/{task_id}/subtasks	创建子任务
PATCH	/subtasks/{subtask_id}	编辑子任务
POST	/subtasks/{subtask_id}/claim	认领子任务

6.4 相似需求提示

方法	路径	说明
GET	/demands/similar	提交需求前根据标题和描述提示相似需求

7. 关键业务规则

1. 后端是身份、权限、需求状态、任务状态、消息状态和审计日志的唯一事实来源。
2. 前端可做按钮级权限展示，但所有接口必须在后端完成鉴权和授权。
3. 需求转化任务后必须保留 `demand_id`，确保来源可追溯。
4. 已转化、已关联、已关闭、已归档需求不可再次转化。
5. 任务完成后禁止修改验收标准等核心字段，除非超级管理员执行带原因的特殊处理。
6. 队伍加入申请必须由队长或拥有 `member:approve` 权限的用户处理。
7. 所有管理端关键操作必须写入 `system_logs`。
8. 至少保留一个超级管理员账户。
9. 需求沟通消息允许撤回，使用 `is_revoked = 1` 标记，不物理删除记录。
10. 消息中心删除仅影响用户侧展示，使用逻辑删除标记，不删除业务事件和系统日志。
11. 所有删除类接口必须更新 `is_deleted`、`deleted_at`、`deleted_by`，不得直接物理删除数据。

8. 验收与测试场景

8.1 P0 闭环测试

场景	预期结果
注册、登录、刷新 Token、退出登录	Token 策略正确，旧 refresh_token 失效
需求者提交需求	需求状态为 <code>pending_review</code> ，运管收到待审核消息
运管发起沟通，需求者回复	双方消息可见，未读数正确
运管转化任务	生成任务，需求状态为 <code>converted</code> ，需求者收到通知
共建者申请加入队伍	队长收到申请消息
队长通过申请	用户成为任务成员，队伍成员列表更新
成员提交进度	任务时间线更新，队伍成员可见
运管变更任务为待验收并完成	任务状态按规则流转，需求者收到消息

场景	预期结果
超管修改用户角色	权限立即生效，系统日志有记录
超管追加手动权限	有效权限更新，高敏权限写入日志

8.2 权限测试

场景	预期结果
未登录访问业务接口	返回 401
需求者调用需求转化接口	返回 403
非需求发布者回复需求	返回 403
非队长审批加入申请	返回 403，除非有 <code>member:approve</code>
普通用户访问系统日志	返回 403

8.3 异常测试

场景	预期结果
重复转化同一需求	返回 409 <code>DEMAND_ALREADY_PROCESSED</code>
上传附件超过限制	返回 413 或 422
refresh_token 重放	返回 401
降权最后一个超级管理员	返回 409
两个运管同时处理同一需求	后提交方返回 409，并提示需求已被处理
消息关联对象已失效	消息详情提示“该内容已失效”

Demo 业务场景接口映射

1. 文档说明

本文档把 `demo/all-pages/` 中所有涉及后端接口的业务功能，映射到 `docs/API设计文档.md` 中已设计的 API。用途是给前端迁移 demo、后端实现接口、联调测试提供页面级索引。

约定：

- 页面路径均以 `demo/all-pages/` 为基准。
- API 路径均以 `/api/v1` 为前缀。
- “建议补充接口”表示当前 `API设计文档.md` 尚未定义，但 demo 页面存在对应业务动作。
- 导航跳转、Tab 切换、弹窗打开/关闭、复制链接、前端表单校验等纯前端行为不需要调用业务接口，除非表格中另有说明。

2. 全局公共能力

业务功能	使用接口	触发页面/位置	说明
当前登录用户信息	<code>GET /me</code>	所有登录后页面的头像卡片、昵称、角色展示	页面初始化时获取当前用户基础信息
当前用户权限	<code>GET /me/permissions</code>	工作台、管理页按钮显隐、详情页视角权限	前端用于菜单、按钮、视角切换的展示控制；后端接口仍需独立鉴权
未读消息数	<code>GET /messages/unread-count</code>	导航栏消息红点、工作台提醒	登录后全局拉取，可定时刷新
退出登录	<code>POST /auth/logout</code>	头像卡片中的“退出登录”	提交 <code>refresh_token</code> ，服务端吊销登录态
上传附件	<code>POST /files</code>	需求提交、需求沟通、任务资源、头像	先上传文件拿到 <code>file_id</code> ，再把 <code>file_id</code> 放入业务接口
查看/下载附件	<code>GET /files/{file_id}</code>	需求详情、任务详情、沟通附件	按业务对象校验访问权限
删除附件	<code>DELETE /files/{file_id}</code>	文件未绑定时的取消上传、管理删除	逻辑删除，更新 <code>is_deleted/deleted_at/deleted_by</code>

3. 页面级接口映射

3.1 `index.html` Demo 集合页

该页面主要是 demo 导航集合，不需要业务接口。

业务功能	使用接口	说明
展示页面入口	无	静态导航

3.2 login.html 登录页

业务功能	使用接口	触发时机	说明
登录	POST /auth/login	点击“登录 OpenRD” 提交表单	使用账户名/平台号和密码换取双 Token
登录后获取当前用户	GET /me	登录成功后进入工作台前	可用于判断是否完成账号初始化、角色跳转
登录后获取权限	GET /me/permissions	登录成功后	用于构建工作台菜单和按钮权限

3.3 register.html 注册页

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取短信验证码	POST /auth/sms-code	点击“获取验证码”	scene=register
注册账号	POST /auth/register	点击“注册” 提交表单	提交昵称、账户名/平台号、密码、手机号、验证码、初始角色
注册后进入账号初始化	POST /auth/onboarding	不在本页调用	注册成功后跳转到账号初始化页完成

3.4 forgot-password.html 忘记密码页

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取重置密码验证码	POST /auth/sms-code	点击“获取验证码”	scene=reset_password
重置密码	POST /auth/password/reset	点击“确认重置”	提交账户名/平台号、手机号、验证码、新密码

3.5 account-onboarding.html 账号初始化页

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取当前用户	GET /me	页面初始化	展示当前账号和初始化状态
保存初始化信息	POST /auth/onboarding	最后一步点击完成/下一步	保存身份、关注病种、能力标签、简介、地区等

业务功能	使用接口	触发时机	说明
更新个人资料补充字段	<code>PATCH /me/profile</code>	初始化信息需要同步到个人资料时	可与 <code>POST /auth/onboarding</code> 合并实现，也可由后端在 onboarding 内部更新

3.6 `home.html` 社区主页、任务大厅、需求大厅、提需求

业务功能	使用接口	触发时机	说明
任务大厅列表	<code>GET /tasks</code>	页面初始化、切换任务大厅、搜索、分页	支持 <code>keyword/status/team_status/page/page_size</code>
需求大厅列表	<code>GET /demands</code>	切换需求大厅、搜索、分页	用于公开/登录后可见的需求列表
查看任务详情	<code>GET /tasks/{task_id}</code>	点击任务“详情”进入详情页	本页通常只跳转，详情页再请求
查看需求详情	<code>GET /demands/{demand_id}</code>	点击需求“详情”进入详情页	本页通常只跳转，详情页再请求
提交需求前上传附件	<code>POST /files</code>	选择附件后或提交前	<code>biz_type=demand_attachment</code>
提交需求	<code>POST /demands</code>	“提交需求”表单提交	提交标题、描述、联系方式、紧急程度、附件 ID
提交需求后消息触发	后端内部触发	<code>POST /demands</code> 成功后	生成运管端待审核消息，不由前端单独调用

3.7 `workbench.html` 工作台

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取当前用户	<code>GET /me</code>	页面初始化	判断角色：需求者、共建者、运管、超管
获取当前权限	<code>GET /me/permissions</code>	页面初始化	控制功能磁贴
工作台统计：我的需求	<code>GET /me/demands</code>	需求者工作台	可取待审核、沟通中、已转任务数量

业务功能	使用接口	触发时机	说明
工作台统计：我的任务	GET /me/tasks	共建者工作台	可取待处理、进行中、已完成数量
工作台统计：需求管理	GET /demands	运管/超管工作台	可取待审核、沟通中等数量
工作台统计：任务管理	GET /tasks	运管/超管工作台	可取解决中、招募中、已完成等数量
工作台统计：用户管理	GET /admin/users	超管工作台	可取总用户、管理员数量
工作台统计：系统日志	GET /admin/system-logs	超管工作台	可取高风险事件、今日日志数量

3.8 my-demands.html 我的需求

业务功能	使用接口	触发时机	说明
我的需求列表	GET /me/demands	页面初始化、Tab 切换、状态筛选、搜索、分页	支持 status/keyword/page/page_size
我的需求统计	GET /me/demands	页面初始化	可通过同一列表接口返回分页外统计，或前端按接口数据计算
查看需求详情	GET /demands/{demand_id}	点击“查看详情”跳转后	详情页请求
查看关联任务	GET /tasks/{task_id}	点击关联任务进入任务详情	如列表已返回 linked_task_id，详情页再请求

3.9 demand-detail.html 需求详情

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取需求详情	<code>GET /demands/{demand_id}</code>	页面初始化	返回基础信息、状态、反馈、附件、时间线、沟通会话
查看联系方式	<code>GET /demands/{demand_id}</code>	点击“查看”	可由详情接口按权限返回脱敏/明文联系方式；无权限返回脱敏
上传沟通附件	<code>POST /files</code>	发送沟通前选择附件	<code>biz_type=reply_attachment</code>
发送沟通消息	<code>POST /demands/{demand_id}/replies</code>	点击“发送消息/发送回复”	产品经理询问或需求者回复
撤回沟通消息	<code>POST /demands/{demand_id}/replies/{reply_id}/revoke</code>	消息右键“撤回”	使用 <code>is_revoked=1</code> ，不物理删除
转化任务	<code>POST /demands/{demand_id}/convert</code>	点击“生成任务工单”	提交任务标题、类型、优先级、范围、验收标准
关联已有类似需求	<code>POST /demands/{demand_id}/link-similar</code>	选择类似需求/任务	当前需求变为 <code>linked</code>

业务功能	使用接口	触发时机	说明
查看转化后的任务	<code>GET /tasks/{task_id}</code>	转化成功后跳转任务详情	任务详情页请求
下载附件	<code>GET /files/{file_id}</code>	点击需求或沟通附件	按权限校验

3.10 demand-management.html 需求管理

业务功能	使用接口	触发时机	说明
需求管理列表	<code>GET /demands</code>	页面初始化、搜索、审核状态筛选、转化状态筛选、分页	运管/超管使用
查看需求详情	<code>GET /demands/{demand_id}</code>	点击“详情”	跳转详情页
编辑需求处理信息	建议优先使用具体动作接口	点击“保存修改”	demo 是直接编辑状态；正式实现建议拆成转化、驳回、关联、归档等动作
转化需求	<code>POST /demands/{demand_id}/convert</code>	保存时选择已转化并填写任务信息	生成任务并关联需求
驳回需求	<code>POST /demands/{demand_id}/reject</code>	保存时选择已驳回并填写理由	当前 API 已支持，demo 需补驳回理由字段
关联相似需求	<code>POST /demands/{demand_id}/link-similar</code>	保存时填写已有任务/需求	当前需求关联到既有任务
归档需求	<code>POST /demands/{demand_id}/archive</code>	保存时选择关闭/归档	逻辑归档，不删除数据

业务功能	使用接口	触发时机	说明
普通字段编辑	建议补充: <code>PATCH /demands/{demand_id}</code>	demo 中编辑标题、进度、反馈	当前 API 文档没有通用需求编辑接口, 如要保留该管理能力建议补充
导出需求	建议补充: <code>GET /demands/export</code>	点击“导出需求”	当前 API 文档没有导出接口

3.11 task-management.html 任务管理

业务功能	使用接口	触发时机	说明
任务管理列表	<code>GET /tasks</code>	页面初始化、搜索、状态筛选、团队筛选、分页	运管/超管使用
查看任务详情	<code>GET /tasks/{task_id}</code>	点击“详情”	跳转详情页
编辑任务基础信息	<code>PATCH /tasks/{task_id}</code>	编辑标题、任务类型、优先级、范围、验收标准等	当前任务详情和管理页都可复用
变更任务状态	<code>POST /tasks/{task_id}/status</code>	修改任务状态并保存	例如招募中、解决中、待验收、已完成、已关闭
提交任务进度	<code>POST /tasks/{task_id}/progress</code>	修改进度或备注	记录运营侧判断、阻塞点、下一步动作
转移队长	<code>POST /tasks/{task_id}/leader/transfer</code>	修改队长字段并保存	demo 中可编辑队长
导出任务	建议补充: <code>GET /tasks/export</code>	点击“导出任务”	当前 API 文档没有导出接口

3.12 my-tasks.html 我的任务

业务功能	使用接口	触发时机	说明
我的任务列表	<code>GET /me/tasks</code>	页面初始化、Tab 切换、状态筛选、搜索、分页	支持 <code>tab/status/keyword/page/page_size</code>

业务功能	使用接口	触发时机	说明
我的任务统计	GET /me/tasks	页面初始化	可通过同一列表接口返回统计，或前端计算
查看任务详情	GET /tasks/{task_id}	点击“查看详情”跳转后	详情页请求
同步最新状态	GET /me/tasks	点击“同步”	重新拉取列表

3.13 task-detail.html 任务详情

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取任务详情	GET /tasks/{task_id}	页面初始化	返回任务信息、状态、进度、来源需求、资源、附件、成员、里程碑
查看来源需求	GET /demands/{demand_id}	点击“需求详情”跳转后	需求详情页请求
获取队伍详情	GET /tasks/{task_id}/team	页面初始化或点击队伍详情	可由任务详情内嵌返回，也可单独请求
提交协作更新	POST /tasks/{task_id}/progress	点击“提交更新/提交协作更新”	记录成员进度、说明、附件
编辑任务信息	PATCH /tasks/{task_id}	队长点击“编辑”并保存	修改任务类型、优先级、范围、验收标准等
更新项目资源	POST /tasks/{task_id}/resources	保存资源、附件、协作动作	维护资源链接、文件和待处理动作
上传任务附件	POST /files	添加任务文件前	biz_type=task_file
下载任务附件	GET /files/{file_id}	点击附件	按任务成员/管理权限校验

3.14 team-detail.html 队伍详情

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取队伍详情	GET /tasks/{task_id}/team	页面初始化	返回队长、成员、申请、分工、协作阶段
申请加入队伍	POST /tasks/{task_id}/join-applications	其他入口点击“加入队伍”	本页主要处理申请，申请入口也可能在任务详情或大厅
通过加入申请	POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/approve	队长点击“通过”	可附带职责 <code>duty</code>
拒绝加入申请	POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/reject	队长点击“拒绝”	应填写拒绝理由
邀请成员	POST /tasks/{task_id}/members/invite	点击“邀请成员”并保存	提交平台号、建议角色、邀请说明、截止时间
更新成员职责	PATCH /tasks/{task_id}/members/{member_id}	调整单个成员职责	demo 当前没有单成员编辑弹窗，后续可接入
转移队长	POST /tasks/{task_id}/leader/transfer	队长转移场景	demo 描述中有队长转移逻辑
保存任务分工	PUT /tasks/{task_id}/assignments	点击“保存分工”	新增、删除、修改分工都通过整体保存；删除分工应逻辑删除或状态标记

3.15 message-center.html 消息中心

业务功能	使用接口	触发时机	说明
消息列表	GET /messages	页面初始化、分类切换、搜索、只看未读	支持 <code>category/unread_only/keyword/page/page_size</code>

业务功能	使用接口	触发时机	说明
未读统计	GET /messages/unread-count	页面初始化、处理消息后刷新	展示总未读和分类未读
消息详情	GET /messages/{message_id}	点击“详情”	读取详情时自动标记为已读
标记单条已读	POST /messages/{message_id}/read	点击“已读”	更新 read_status=1
全部已读	POST /messages/read-all	点击“全部已读”	当前用户全部消息设为已读
删除消息	DELETE /messages/{message_id}	点击“删除”	用户侧逻辑删除，不物理删除
跳转关联对象	GET /demands/{demand_id} 或 GET /tasks/{task_id}	点击推荐操作后进入业务详情	根据 target_type/target_id 判断

3.16 profile.html 个人信息

业务功能	使用接口	触发时机	说明
获取个人资料	GET /me	页面初始化	展示平台号、昵称、手机号、身份、职业、地区、标签、简介
保存个人资料	PATCH /me/profile	点击“保存资料”	更新昵称、手机号、职业、地区、标签、简介等
上传头像	POST /files	选择头像文件时	当前 demo 是文字头像；真实文件头像使用 biz_type=avatar
修改密码	PATCH /me/password	如果个人中心增加修改密码入口	当前 demo 页面未展示，但 API 已有

3.17 user-management.html 用户管理

业务功能	使用接口	触发时机	说明
用户列表	GET /admin/users	页面初始化、搜索、分页	支持 keyword/role/status/page/page_size
用户详情	GET /admin/users/{user_id}	点击编辑前	拉取完整用户信息
保存用户信息	PATCH /admin/users/{user_id}	编辑弹窗点击“保存修改”	修改昵称、手机号、角色、岗位、简介等
锁定用户	POST /admin/users/{user_id}/lock	用户异常或安全处理	demo 工作台描述有禁用/锁定场景
解锁用户	POST /admin/users/{user_id}/unlock	解除锁定	与锁定配套
导出 CSV	建议补充: GET /admin/users/export	点击“导出 CSV”	当前 API 文档没有导出接口

3.18 permission-management.html 权限管理

业务功能	使用接口	触发时机	说明
角色列表	GET /admin/roles	页面初始化	获取角色模板
权限点列表	GET /admin/permissions	页面初始化	获取可配置权限点
用户列表/成员权限列表	GET /admin/users	页面初始化、搜索、角色筛选、分页	可扩展返回用户有效权限摘要
编辑角色模板	PATCH /admin/roles/{role_id}	修改角色模板权限	demo 主要展示成员追加权限，角色模板接口用于模板维护
创建新角色	POST /admin/roles	添加技术审核员等新角色	PRD 场景中包含创建新角色

业务功能	使用接口	触发时机	说明
追加成员 手动权限	<code>PUT</code> <code>/admin/users/{user_id}/permissions</code>	编辑成员权限并保存	保存 <code>manual_permission_ids</code>
变更用户角色模板	<code>PATCH</code> <code>/admin/users/{user_id}</code>	弹窗中修改角色模板	角色变化后权限立即生效

3.19 `system-log.html` 系统日志

业务功能	使用接口	触发时机	说明
系统日志列表	<code>GET</code> <code>/admin/system-logs</code>	页面初始化、模块筛选、风险筛选、结果筛选、搜索、分页	支持 <code>actor_id/action/target_type/target_id/start_time/end_time</code> ，建议补充 <code>keyword/module/risk/result</code>
日志详情	<code>GET</code> <code>/admin/system-logs</code>	点击单条“详情”	当前 API 只有列表，可用列表返回详情字段，或建议补充详情接口
导出系统日志	建议补充: <code>GET</code> <code>/admin/system-logs/export</code>	点击导出	当前 API 文档没有导出接口

4. 按核心业务流汇总

4.1 注册登录与账号初始化

业务链路	接口顺序
注册	<code>POST /auth/sms-code</code> -> <code>POST /auth/register</code> -> <code>POST /auth/onboarding</code>
登录	<code>POST /auth/login</code> -> <code>GET /me</code> -> <code>GET /me/permissions</code> -> <code>GET /messages/unread-count</code>

业务链路	接口顺序
忘记密码	POST /auth/sms-code -> POST /auth/password/reset
退出登录	POST /auth/logout

4.2 需求提交到转化任务

业务链路	接口顺序
需求者提交需求	POST /files -> POST /demands -> GET /me/demands
运管查看并沟通	GET /demands -> GET /demands/{demand_id} -> POST /demands/{demand_id}/replies
需求者补充材料	POST /files -> POST /demands/{demand_id}/replies
运管转化任务	POST /demands/{demand_id}/convert -> GET /tasks/{task_id}
运管关联已有任务	POST /demands/{demand_id}/link-similar
运管驳回/归档	POST /demands/{demand_id}/reject 或 POST /demands/{demand_id}/archive

4.3 任务协作

业务链路	接口顺序
浏览任务大厅	GET /tasks -> GET /tasks/{task_id}
加入队伍	POST /tasks/{task_id}/join-applications
队长审核申请	GET /tasks/{task_id}/team -> POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/approve 或 POST /tasks/{task_id}/join-applications/{application_id}/reject
队长邀请成员	POST /tasks/{task_id}/members/invite
调整分工	PUT /tasks/{task_id}/assignments

业务链路	接口顺序
提交进度	<code>POST /tasks/{task_id}/progress</code>
维护资源	<code>POST /files</code> -> <code>POST /tasks/{task_id}/resources</code>
任务管理	<code>PATCH /tasks/{task_id}</code> -> <code>POST /tasks/{task_id}/status</code>

4.4 管理治理

业务链路	接口顺序
用户管理	<code>GET /admin/users</code> -> <code>GET /admin/users/{user_id}</code> -> <code>PATCH /admin/users/{user_id}</code>
锁定/解锁用户	<code>POST /admin/users/{user_id}/lock</code> 或 <code>POST /admin/users/{user_id}/unlock</code>
权限管理	<code>GET /admin/roles</code> + <code>GET /admin/permissions</code> -> <code>PUT /admin/users/{user_id}/permissions</code>
创建角色	<code>POST /admin/roles</code>
修改角色权限	<code>PATCH /admin/roles/{role_id}</code>
查看系统日志	<code>GET /admin/system-logs</code>

5. 当前建议补充的 API

以下能力在 demo 中出现，但当前 `API设计文档.md` 尚未定义成正式接口。建议后续补充。

建议接口	对应页面	用途	优先级
<code>PATCH /demands/{demand_id}</code>	<code>demand-management.html</code>	管理端编辑需求标题、反馈、进度等非动作字段	P0
<code>GET /demands/export</code>	<code>demand-management.html</code>	导出需求列表	P1 或管理增强
<code>GET /tasks/export</code>	<code>task-management.html</code>	导出任务列表	P1 或管理增强
<code>GET /admin/users/export</code>	<code>user-management.html</code>	导出用户 CSV	P1 或管理增强

建议接口	对应页面	用途	优先级
GET /admin/system-logs/{log_id}	system-log.html	查看单条日志详情	P0
GET /admin/system-logs/export	system-log.html	导出系统日志	P1 或安全审计增强